principali mezzi di studio erano i calcoli matematici della biblioteca alessandrina e un irremovibile rispetto per i fatti concreti, per quanto inquietanti essi potessero essere.

La storia di Keplero e degli scienziati che vennero dopo di lui fanno anche esse parte del nostro viaggio. Settant'anni più tardi, la teoria di Aristarco e di Copernico sul Sole, come centro dell'Universo, veniva accettata in quasi tutta l'Europa. Si diffuse la convinzione che i pianeti erano dei mondi governati dalle leggi della natura, e quindi la speculazione scientifica si rivolse al movimento degli astri. Il senso rotatorio del cielo fu imitato dai fabbricanti di orologi sulla Terra; la possibilità di sapere e mantenere l'ora precisa permise lunghi viaggi per mare, a scopo di esplorazione e scoperte di nuove terre. Questa è l'epoca in cui la cultura e l'informazione riacquistano il loro valore.

Duecentocinquanta anni più tardi, la Terra era stata esplorata tutta; l'interesse si rivolge, ora, ai pianeti e alle stelle. Si scopre che le galassie sono enormi aggregati di astri, isole nell'Universo, distanti milioni di anni luce. Nel 1920, gli astronomi cominciano a calcolare la velocità di movimento delle galassie più lontane. Ci si accorge che le galassie si allontanano velocemente l'una dall'altra. Quello che lascia più attoniti è che l'Universo continua ad estendersi. Si comincia a dare una dimensione vera alle misure del tempo e dello spazio. Il lungo sforzo collettivo della scienza ci ha rivelato che l'Universo ha un'età di 15 miliardi di anni, calcolando come data di nascita il Big Bang, l'enorme esplosione che diede vita al cosmo.

Il calendario cosmico comprime la storia locale dell'Universo in un unico anno. Quindi, se l'Universo è nato il primo gennaio, la Via Lattea si è formata nel primo di maggio, gli altri sistemi planetari possono essersi formati in giugno, luglio e agosto. Il nostro Sole e la Terra verso la metà di settembre, la vita nasce subito dopo. Tutto quello che l'uomo ha fatto da quando esiste è compreso nel giorno 31 dicembre. Il Big Bang è compreso nel primo decimo di secondo del primo dell'anno, 15 miliardi di anni dopo siamo nel tempo presente, l'ultimo decimo di secondo del 31 dicembre. Ogni mese cosmico dura 1250 milioni di anni e ogni giorno rappresenta 40 milioni di anni, ogni secondo sta per 500 secondi circa della nostra storia. La nostra nascita è così recente che gli eventi conosciuti della storia umana occupano solamente gli ultimissimi secondi dell'ultimo minuto del 31